



DOCUMENTACIÓN DE LOGISTALIA

Trabajo final DAW

Carlos Montes Fernández-Aguado

01/06/2025

Índice

1. Estudio inicial de la aplicación.....	2
1.1 Introducción	2
1.2 Análisis de posibilidades.....	2
1.3 Objetivos. Especificación de requisitos.	2
1.4 Requerimientos de software y hardware	4
1.5 Estudio de viabilidad	5
1.6 Planificación del proyecto	6
1.7 Diagrama de Gantt	7
2. Análisis.....	8
2.1 Casos de uso.....	8
2.2 Descripción de los casos de uso	8
2.3 Diagrama de clases.....	10
3. Diseño del proyecto.....	12
3.1 Diseño físico de la base de datos	12
3.4 Diseño de la estructura de clases y librerías	16
3.5 Diseño de la interfaz gráfica	25
4. Implementación del proyecto	32
4.1 Indicadores de calidad.....	32
4.2 Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores	32
4.3 Pruebas de regresión.....	34
5. Implantación del proyecto.....	36
5.1 Plan de implantación.....	36
5.2 Manual de instalación	36
5.3 Manual de usuario	36
6. Conclusiones y recomendaciones	40
6.1 Resultados obtenidos	40
6.2 Análisis de los objetivos alcanzados	40
6.3 Propuestas de mejora.....	40
6.4 Futuras expansiones del proyecto.....	40

1. Estudio inicial de la aplicación

1.1 Introducción

El almacenamiento eficiente de materiales en naves industriales representa un desafío significativo tanto para administradores como para los clientes que utilizan este espacio. A menudo, las operaciones manuales de registro, seguimiento y asignación de espacio generan ineficiencias que afectan tanto la productividad como la satisfacción de los usuarios. En los últimos años, existe especialmente una alta demanda de espacio en almacén debido al crecimiento de los negocios online. Este proyecto tiene como propósito central el desarrollo de un sistema de gestión integral que automatice y optimice estos procesos, facilitando el control de los recursos disponibles.

Inicialmente situados en la Comunidad de Madrid, la solución propuesta busca ser una herramienta integral que permita gestionar de manera eficiente el proceso de reserva de este almacenamiento, facilitando tanto los tiempos necesarios por el cliente, como el espacio necesario o la ubicación del almacén.

Consideramos que es una propuesta beneficiosa tanto para todo tipo de público, pero sobre todo para los nuevos emprendedores que quieren iniciar un negocio y no pueden hacerse cargo de toda la gestión del mismo, ayudando así a que pongan el foco en asuntos importantes de su proyecto.

1.2 Análisis de posibilidades

Logistalia es una empresa dirigida a cualquier público, pero realmente enfocada en asistir a empresas PYME. Consideramos que, por un lado, grandes empresas suelen tener ya sus procesos de almacenamiento y distribución cubiertos y, por el otro, los particulares no suelen necesitar tan grandes almacenamientos como el que ofrecemos.

Aunque no estamos cerrados a este público, las empresas PYME sí que suelen carecer de infraestructura propia. Nuestro servicio propone una solución más que interesante y que en los últimos tiempos siempre ha sido bien recibida.

1.3 Objetivos. Especificación de requisitos.

El objetivo principal del proyecto es proporcionar un sistema digital que mejore la gestión de los espacios de almacenamiento en naves industriales. Para lograr esto, el sistema debe ser capaz de manejar todas las tareas administrativas necesarias.

Estos serían los **requisitos funcionales**:

1. Gestión de usuarios

1.1 Registro y autenticación:

- RF01: La aplicación permitirá a los clientes registrarse proporcionando datos básicos (nombre, correo electrónico, contraseña).

- RF02: Los administradores serán registrados previamente desde la base de datos o por otro administrador.
- RF03: Todos los usuarios podrán iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña.
- RF04: El sistema autenticará a los usuarios y los redirigirá según su rol (cliente o administrador).

2. Gestión de almacenes y espacios

2.1 Administración de almacenes (solo administrador):

- RF05: El administrador podrá crear, editar y eliminar almacenes.
- RF06: Cada almacén tendrá atributos como nombre, ubicación, capacidad total y descripción.

2.2 Gestión de espacios de almacenamiento:

- RF07: El administrador podrá definir espacios disponibles dentro de cada almacén.
- RF08: Cada espacio tendrá información sobre su disponibilidad y capacidad.

3. Solicitud y gestión de disponibilidad

3.1 Solicitudes de espacio:

- RF09: El cliente podrá enviar solicitudes indicando el volumen de mercancía que desea almacenar, así como fechas estimadas de ingreso y retiro.
- RF10: El sistema listará almacenes disponibles con espacio suficiente para la solicitud.

3.2 Aprobación de solicitudes (Administrador):

- RF11: El administrador podrá ver todas las solicitudes de los clientes.
- RF12: El administrador podrá aceptar o rechazar una solicitud.
- RF13: Si es aceptada, el espacio quedará reservado para el cliente en las fechas indicadas.

4. Gestión de reservas y mercancías

- RF14: El cliente podrá ver el estado de sus solicitudes (pendiente, aprobada, rechazada).
- RF15: Se debe mantener un historial de reservas para cada cliente.

Estos serían los **requisitos no funcionales**:

- RNF01: La aplicación debe ser intuitiva para que los clientes la encuentren sencilla y atractiva.
- RNF02: Debe estar actualizada con cada gestión para no generar conflictos.
- RNF03: Debe ser fácilmente escalable para el futuro desarrollo y ampliación de la empresa
- RNF04: Compatibilidad con los distintos dispositivos y navegadores web.

1.4 Requerimientos de software y hardware

Requerimientos de hardware:

- Servidor con procesador Intel Xeon o equivalente.
- Memoria RAM mínima de 8 GB para soportar múltiples solicitudes concurrentes.
- Almacenamiento SSD de 500 GB para asegurar tiempos rápidos de acceso y escritura.
- Conectividad de red estable para garantizar el acceso remoto al sistema sin interrupciones.

Requerimientos de software:

1. Frontend:
 - Angular 19: Framework basado en una estructura Modelo-Vista-Controlador.
 - HTML5
 - Tailwind 4.1 (DaisyUI): Lenguaje de estilos con un plugin que facilita la inserción de componente CSS y el tema de colores usado para la página.
 - TypeScript 5.8: Lenguaje de script usado por Angular.
2. Backend:
 - Spring boot 3.5.0: Framework de Java
 - MySQL Workbench 8.0.42: Para gestionar la base de datos MySQL

3. Despliegue:

- Apache Maven 3.9.9: Herramienta de gestión y construcción de proyectos de software, especialmente para proyectos en Java, que facilita el proceso de compilación, empaquetado y gestión de dependencias.
- Node.js: Entorno de ejecución multiplataforma para JavaScript que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de servidor y de red usando el lenguaje JavaScript.

1.5 Estudio de viabilidad

Situación actual

Debido a la economía de consumo y los emprendedores que emergen ofreciendo productos, he detectado el incremento de la demanda de espacio de almacenamiento. Añadido a esto, Madrid es una ciudad tremendamente industrial en la que tanto el comercio, como los polígonos industriales no paran de crecer. Así surge la posibilidad de esta idea negocio.

Alternativas existentes

Realmente existen muchas empresas por el estilo, pero su capacidad se limita al espacio de sus naves. Al tú poseer una o varias naves, ya tienes un espacio disponible que tu competencia no.

Teniendo en cuenta que la demanda no para de crecer, si ofreces un buen servicio siempre van a necesitar de tu espacio disponible.

Solución elegida

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, he decidido dedicarme a encontrar buenas opciones de naves disponibles en distintos polígonos industriales.

La idea es que estén repartidos geográficamente para tener cercanía a distintas zonas, teniendo mayor alcance de clientes y pudiendo ofrecer un servicio más rápido y eficaz.

Partes interesadas

Elaboraré este proyecto a nivel personal, sin más partes interesadas y bajo mi cuenta y riesgo.

Cuento con la posibilidad futura de la inclusión de socios/inversores si les interesa el proyecto propuesto.

Inversión inicial

La inversión inicial del proyecto será el alquiler de las naves que supone un rango de entre los 1500 y los 3000 por cada una y el hosteo de la web que rondará los 30 euros según la oferta del momento.

Esta inversión tiene en cuenta que en el futuro la intención es tener un servidor propio y aumentar la plantilla con trabajadores, teniendo que reajustar los costes.

Tabla de análisis DAFO

Debilidades	Amenazas
- Falta de capital inicial. - Alta exigencia de tener un buen servicio desde el inicio.	- Alta cantidad de competencia en el sector - Malas reseñas por un mal servicio.
Fortalezas	Oportunidades
- Idea con alta probabilidad de éxito. - Existe suficiente desarrollo como para tener un buen proyecto desde el inicio sin necesidad de innovación.	- Gran catálogo de naves disponibles en diferentes zonas - Expansión de polígonos. - Posibilidad de la incorporación de inversores.

1.6 Planificación del proyecto

La planificación del proyecto se divide en varias fases para garantizar su desarrollo ordenado y eficiente:

1. **Investigación:** Recolección de requisitos mediante entrevistas con usuarios potenciales y un análisis de las necesidades y posibilidades geográficas de la zona. Esta fase establece las bases para el diseño y la implementación.
2. **Definición de necesidades y requisitos:** Se contemplan todas las funciones necesarias para cumplir las necesidades que debe cubrir el proyecto.
3. **Diseño:** Creación de diagramas arquitectónicos, flujos de trabajo y prototipos de la interfaz gráfica para validar las ideas antes del desarrollo.

4. **Desarrollo:** Codificación e implementación de las funcionalidades principales del proyecto obteniendo un primer resultado de aplicación final.
5. **Pruebas:** Validación del sistema mediante pruebas unitarias, funcionales y de carga para garantizar su calidad y rendimiento. Aprovecharemos para corregir y cambiar detalles que no funcionen de la manera esperada inicialmente.
6. **Documentación del proyecto:** Creación del manual y memoria del proyecto.
7. **Despliegue:** Implementación del sistema en un entorno de producción, acompañado de la capacitación necesaria para administradores y clientes.
8. **Mantenimiento:** Se controlará el correcto funcionamiento de la aplicación y se realizarán cambios para adaptar, mejorar y actualizar las funciones de la misma.

1.7 Diagrama de Gantt

La planificación temporal del proyecto se muestra mediante el siguiente diagrama de Gantt, destacando las fases del proyecto y sus duraciones estimadas:

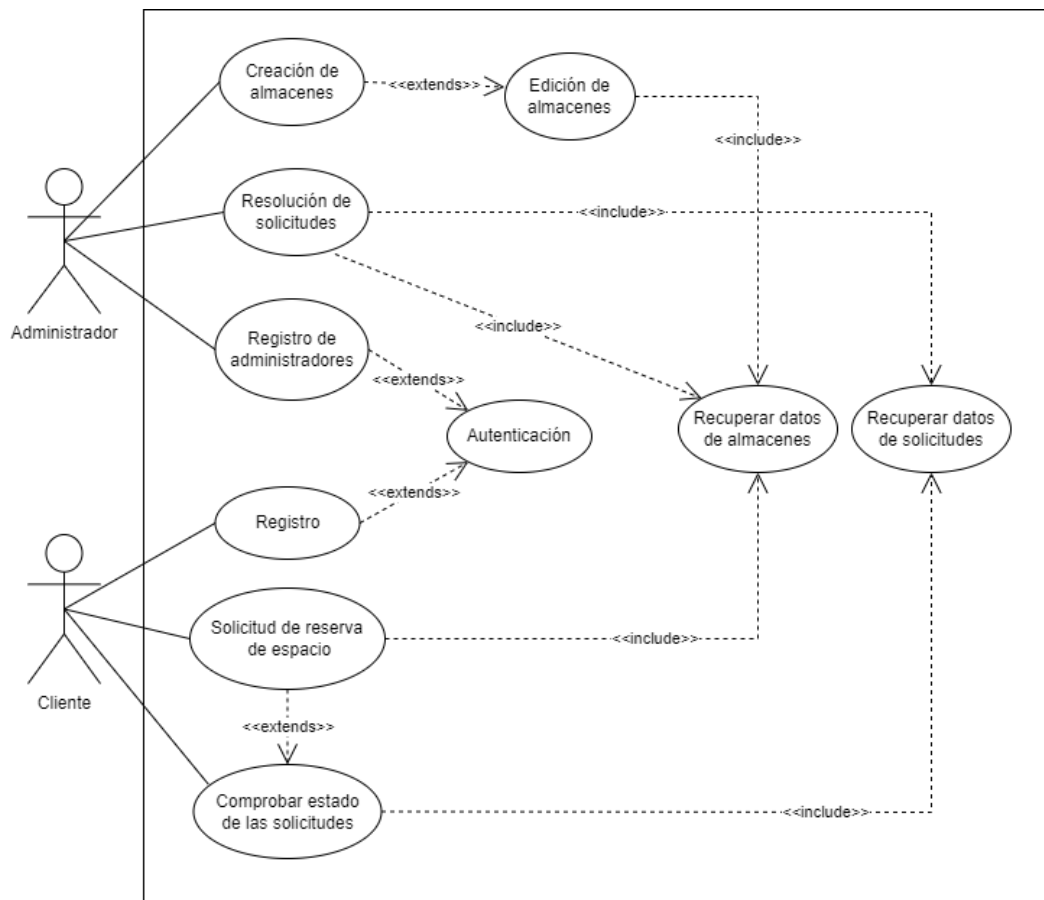


2. Análisis

2.1 Casos de uso

Los casos de uso son esenciales para comprender cómo interactuarán los diferentes usuarios con el sistema. Estos casos identifican y describen los escenarios más comunes que el sistema debe manejar, asegurando que las funcionalidades estén alineadas con las necesidades reales de los usuarios.

Así se ve el diagrama de casos de uso:



2.2 Descripción de los casos de uso

Registro

Permite registrarse como cliente en la base de datos

- Actores principales: Cliente

Autenticación

Permite a los usuarios registrados identificarse para acceder a la aplicación.

- Actores principales: Cliente, administrador

Registro de administradores

Permite registrar nuevos usuarios con el rol de administrador.

- Actores principales: Administrador

Creación de almacenes

Permite registrar nuevos almacenes en la base de datos.

- Actores principales:

Edición de almacenes

Permite editar los datos de cualquiera de los almacenes registrados en la base de datos.

- Actores principales: Administrador

Solicitud de reserva de espacios

Permite registrar una solicitud en la base de datos que será expuesta a los usuarios con rol de administrador.

- Actores principales: Cliente

Comprobar estado de las solicitudes

Permite comprobar si una solicitud ha sido procesada y cual ha sido su resolución.

- Actores principales: Cliente

Resolución de solicitudes

Permite aprobar o rechazar solicitudes creadas por los clientes.

- Actores principales: Administrador

Comprobar estado de los almacenes

Permite recuperar la información de los almacenes de la base de datos para mostrar correctamente la información.

-Actores principales: Cliente, administrador

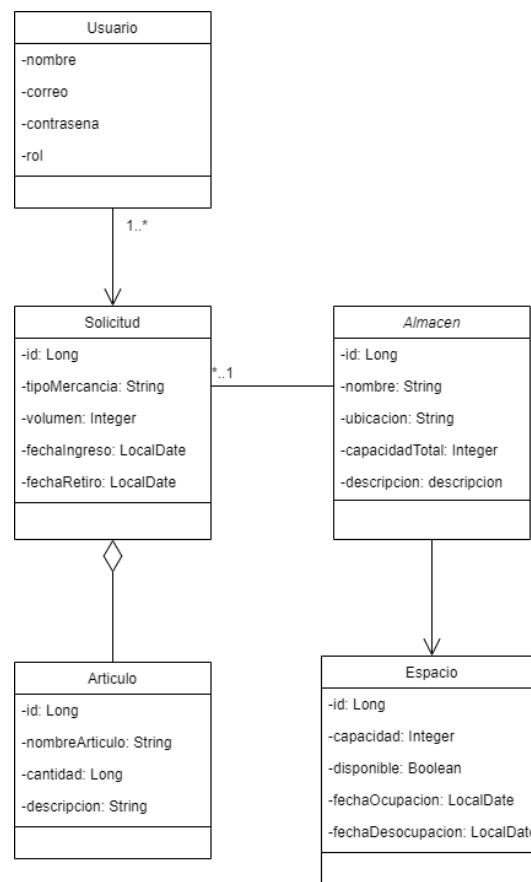
Comprobar estado de las solicitudes

Permite recuperar la información de las solicitudes de la base de datos para mostrar correctamente la información.

-Actores principales: Cliente, administrador.

2.3 Diagrama de clases

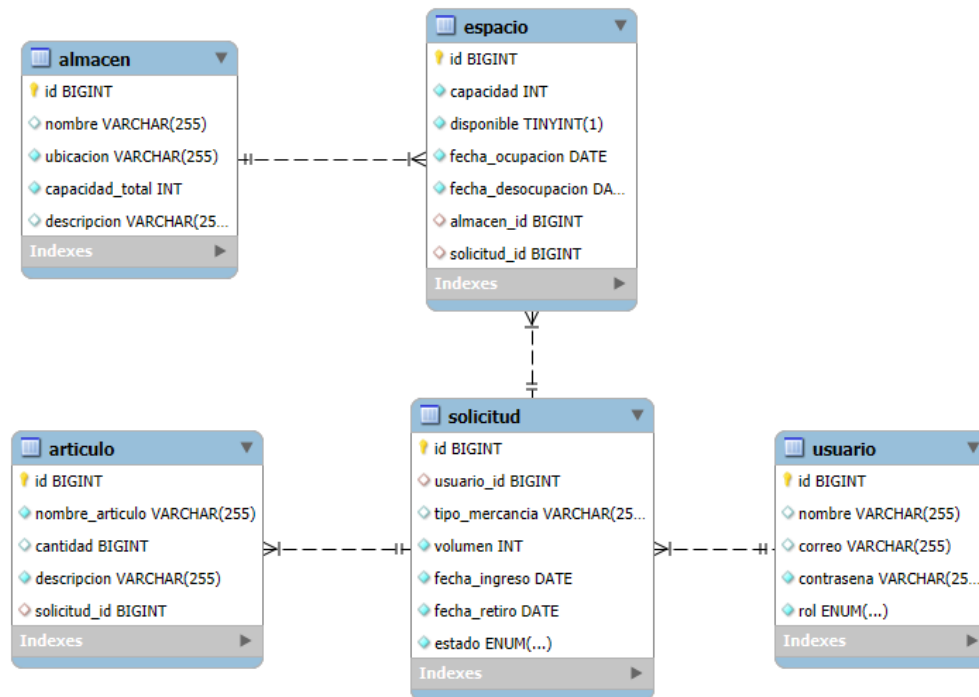
Diagrama de clases UML utilizadas:



3. Diseño del proyecto

3.1 Diseño físico de la base de datos

Modelo Entidad/Relación



Modelo lógico relacional

- Almacen (id, nombre, ubicacion, capacidad_total, descripcion)
 - Primary Key: id
- Espacio (id, capacidad, disponible, fecha_ocupacion, fecha_desocupacion, almacen_id, solicitud_id)
 - Primary Key: id
 - Foreign Key: almacen_id (almacen)
 - Foreign Key: solicitud_id (solicitud)
- Solicitud (id, volumen, fecha_ingreso, fecha_retiro, estado, tipo_mercancia, usuario_id)
 - Primary Key: id
 - Foreign Key: usuario_id (usuario)
- Usuario (id, nombre, correo, contraseña, rol)
 - Primary Key: id

- Artículo (id, nombre_articulo, cantidad, descripción, solicitud_id)
 - Primary Key: id
 - Foreign Key: solicitud_id (solicitud)

Diseño físico de la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS logistalia_db;  
USE logistalia_db;
```

-- Tabla de usuarios

```
CREATE TABLE usuario (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,  
  rol ENUM('CLIENTE', 'ADMIN') NOT NULL  
);
```

-- Tabla de almacenes

```
CREATE TABLE almacen (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ubicacion VARCHAR(255) NOT NULL,  
  capacidad_total INT NOT NULL,  
  descripcion TEXT  
);
```

-- Tabla de solicitudes

```
CREATE TABLE solicitud (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  usuario_id BIGINT,  
  tipo_mercancia VARCHAR(100) NOT NULL,  
  volumen INT NOT NULL,  
  fecha_ingreso DATE NOT NULL,  
  fecha_retiro DATE NOT NULL,  
  estado ENUM('PENDIENTE', 'APROBADA', 'RECHAZADA') NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id)  
  ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Tabla de espacios

```
CREATE TABLE espacio (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  capacidad INT NOT NULL,  
  disponible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  fecha_ocupacion DATE NOT NULL,  
  fecha_desocupacion DATE NOT NULL,  
  almacen_id BIGINT,  
  solicitud_id BIGINT,  
  FOREIGN KEY (almacen_id) REFERENCES almacen(id)  
    ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (solicitud_id) REFERENCES solicitud(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Tabla de articulos por solicitud

```
CREATE TABLE articulo (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre_articulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  cantidad BIGINT,  
  descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,  
  solicitud_id BIGINT,  
  FOREIGN KEY (solicitud_id) REFERENCES solicitud(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Almacenes de prueba

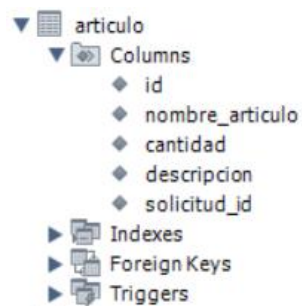
```
INSERT INTO almacen (nombre, ubicacion, capacidad_total, descripcion) VALUES  
(  
  'Almacén Central Madrid', 'Calle Ficticia 123, Madrid, España', 5000, 'Almacén principal  
  con capacidad para todo tipo de mercancías, bien comunicado con autopistas.'),  
(  
  'Depósito Norte', 'Avenida Imaginaria 456, Madrid, España', 3200, 'Almacén regional  
  enfocado en electrónica y productos perecederos.'),  
(  
  'Centro Logístico', 'Polígono Industrial El Real, Madrid, España', 4000, 'Centro logístico  
  estratégico para la costa este.'),  
(  
  'Almacén Sur', 'Carretera Nacional 4, Madrid, España', 2800, 'Almacén con climatización  
  ideal para alimentos y textiles.');
```

Tablas de la base de datos

- Almacen



- Artículo



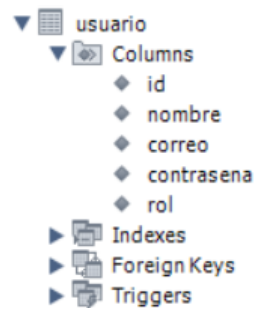
- Espacio



- Solicitud



- Usuario

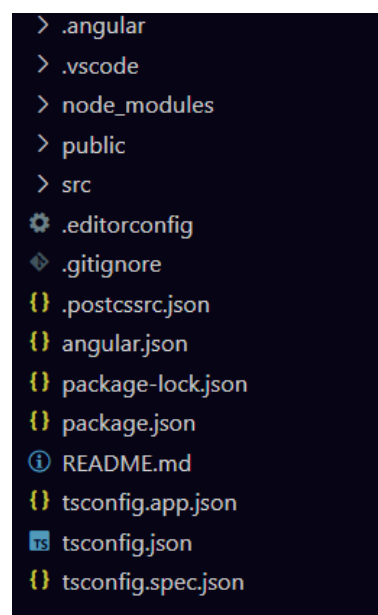


3.4 Diseño de la estructura de clases y librerías

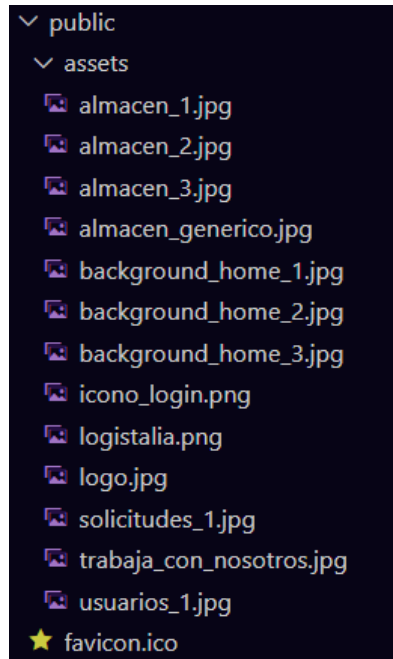
La aplicación está desarrollada con Angular para el frontend y Spring boot para el backend

Frontend

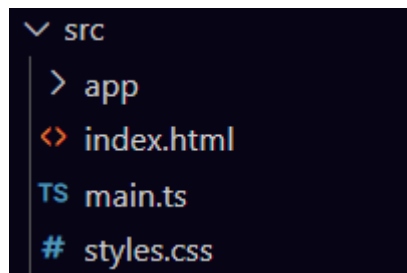
Angular nos crea una estructura de carpetas predeterminadas donde nos centraremos en public y en src. Se explicarán los ficheros necesarios para la aplicación.



- En public guardaremos todo el contenido multimedia que contiene nuestra aplicación

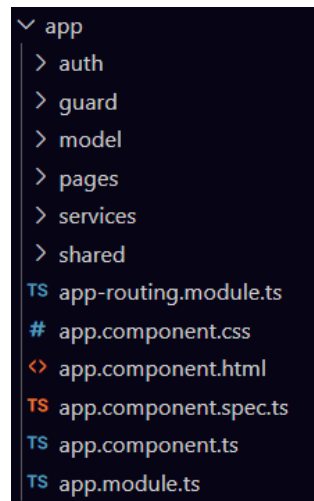


- En src desarrollaremos el programa



- Dentro de src:
 - src/index.html: Contiene el html base de la landing page.
 - src/styles.css: Aquí importamos el plugin DaisyUI de Tailwind.

- Dentro de src/app:

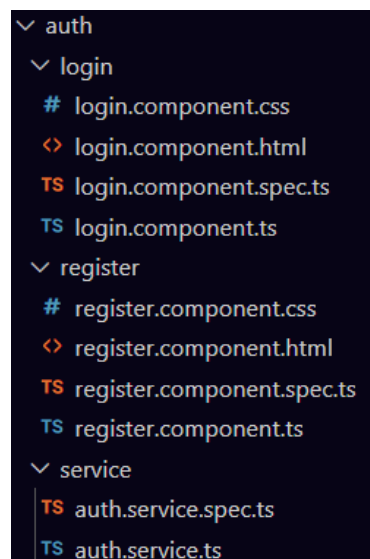


-App-routing.module.ts: Contiene las rutas de las distintas páginas para redireccionar correctamente.

-App.component.html: Plantilla para llamar a las distintas partes de cada vista.

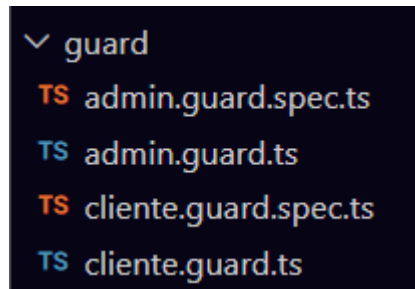
-Ficheros .ts: Hacen todas las importaciones y comprobaciones necesarias para el proyecto.

- Dentro de src/app/auth:



-Aquí se desarrollan las funcionalidades de registro y autenticación de usuarios y gestiona sus llamadas HTTP al servidor.

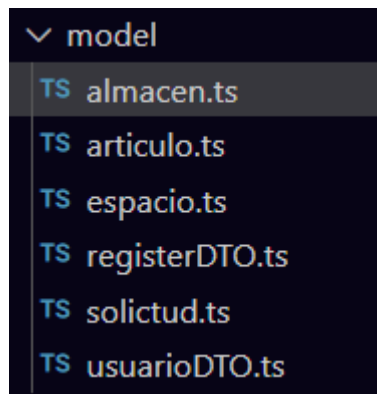
- Dentro de src/app/guard:



```
▼ guard
  TS admin.guard.spec.ts
  TS admin.guard.ts
  TS cliente.guard.spec.ts
  TS cliente.guard.ts
```

-Aquí se limita que tipo de usuario puede acceder a cada ruta.

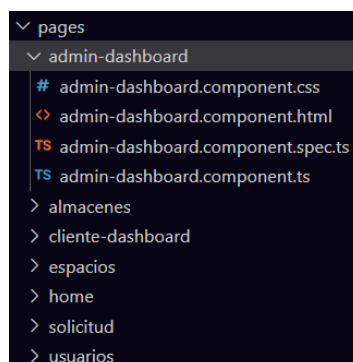
- Dentro de src/app/model:



```
▼ model
  TS almacen.ts
  TS articulo.ts
  TS espacio.ts
  TS registerDTO.ts
  TS solicitud.ts
  TS usuarioDTO.ts
```

-Se definen las interfaces que sirven para comunicarse con el backend (Spring boot).

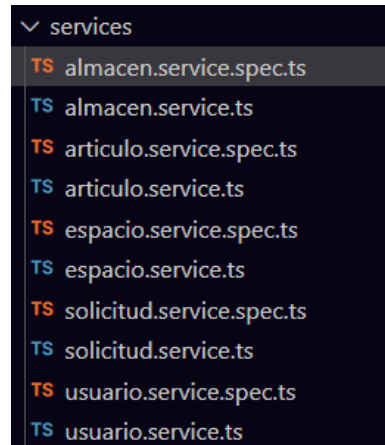
- Dentro de src/app/pages:



```
▼ pages
  ▼ admin-dashboard
    # admin-dashboard.component.css
    <> admin-dashboard.component.html
    TS admin-dashboard.component.spec.ts
    TS admin-dashboard.component.ts
  > almacenes
  > cliente-dashboard
  > espacios
  > home
  > solicitud
  > usuarios
```

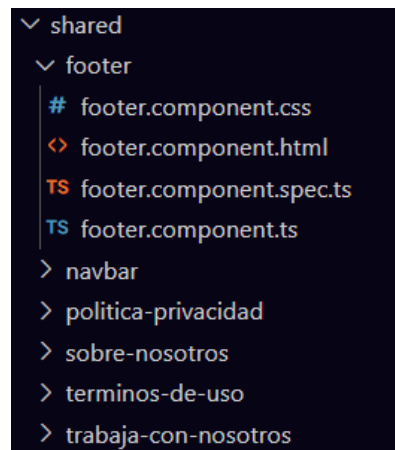
-Se implementan todas las vistas de la aplicación web.

- Dentro de src/app/services:



-Se determinan las clases que comunican con el backend (Spring boot).

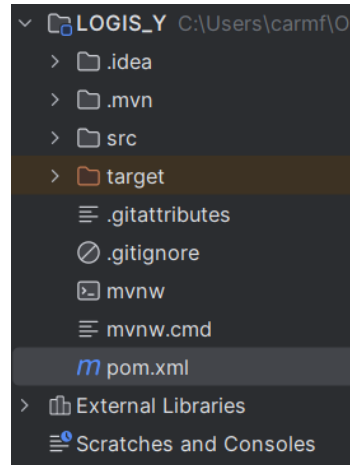
- Dentro de src/app/shared:



-Se implementan las plantillas genéricas que aparecen siempre para poder ser importadas.

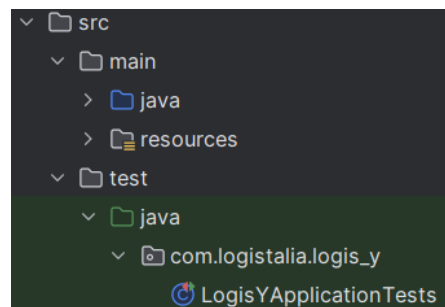
Backend

Spring boot crea una estructura de ficheros y carpetas predeterminada. Se explican las necesarias para el proyecto.



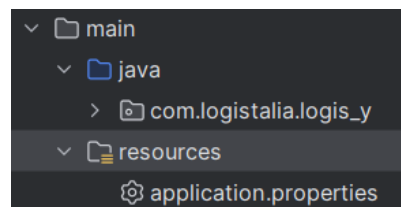
-El fichero pom.xml contiene las dependencias necesarias.

- Dentro de src:



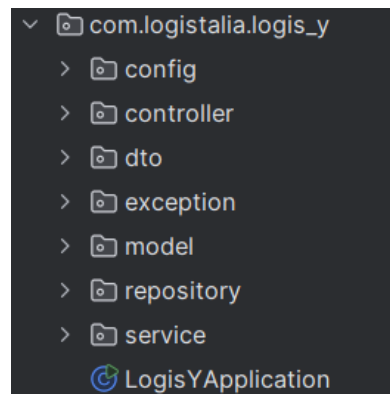
-En la carpeta main se hará toda la implementación y en la carpeta test se realizarán los tests del programa.

- Dentro de src/main:



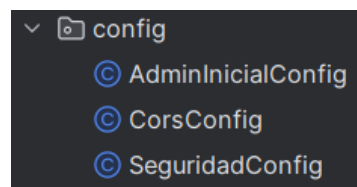
-En la carpeta java haremos la implementación del proyecto y en el application.properties de la carpeta resources haremos la configuración para poder conectar con la base de datos.

- Dentro de src/main/java/com.logistalia.logis_y:



-LogisYApplication es el fichero desde el que ejecutaremos la aplicación.

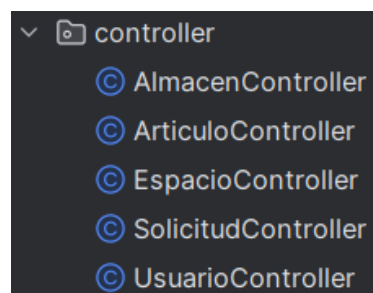
- Dentro de src/main/java/com.logistalia.logis_y/config:



-AdminInicialConfig contiene los datos para crear al primer usuario admin y también inserta los primeros clientes.

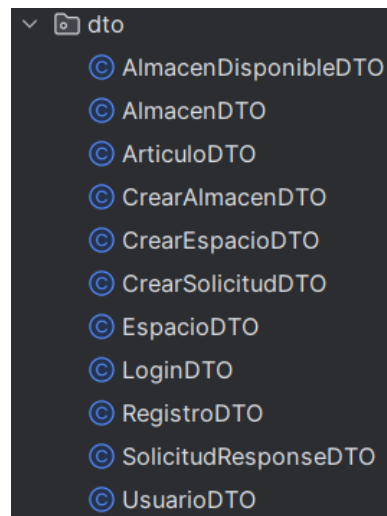
-CorsConfig sirve para indicar que tipo de usuario puede acceder a cada endpoint.

- Dentro de src/main/java/com.logistalia.logis_y/controller:



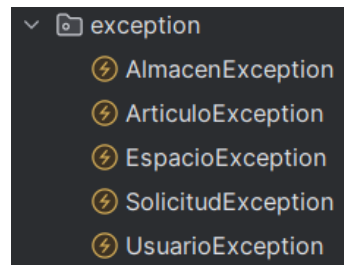
-Aquí se definen los distintos controladores que recuperarán los datos y de los modelos y los enviarán a las vistas.

- Dentro de src/main/java/com.logistalia.logis_y/dto:



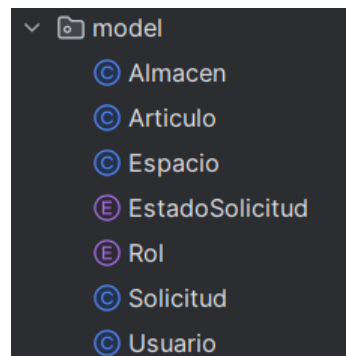
-Aquí se definen las clases que se compartirán por HTTP

- Dentro de src/main/java/com.logistalia.logis_y/exception:



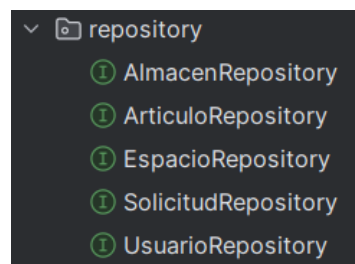
-Se definen los errores que han de saltar en caso de haber algo erroneo en las distintas páginas.

- Dentro de `src/main/java/com.logistalia.logis_y/model`:



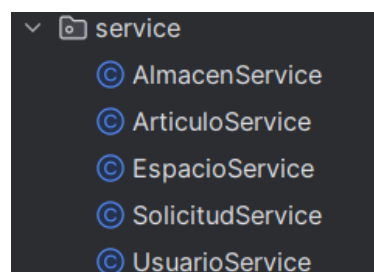
-Se definen los modelos para poder interactuar con la base de datos y recuperar los datos necesarios.

- Dentro de `src/main/java/com.logistalia.logis_y/repository`:



-Sirve para realizar la conexión con la base de datos.

- Dentro de `src/main/java/com.logistalia.logis_y/service`:



-Dicheros que hacen de puente entre el controller y el repositorio.

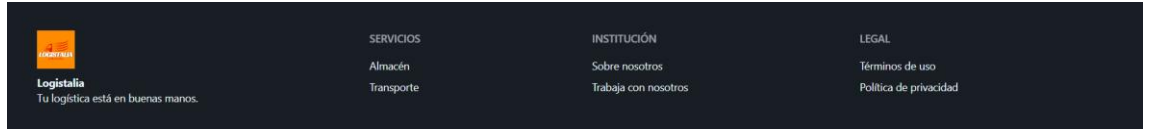
3.5 Diseño de la interfaz gráfica

Mockups de la aplicación

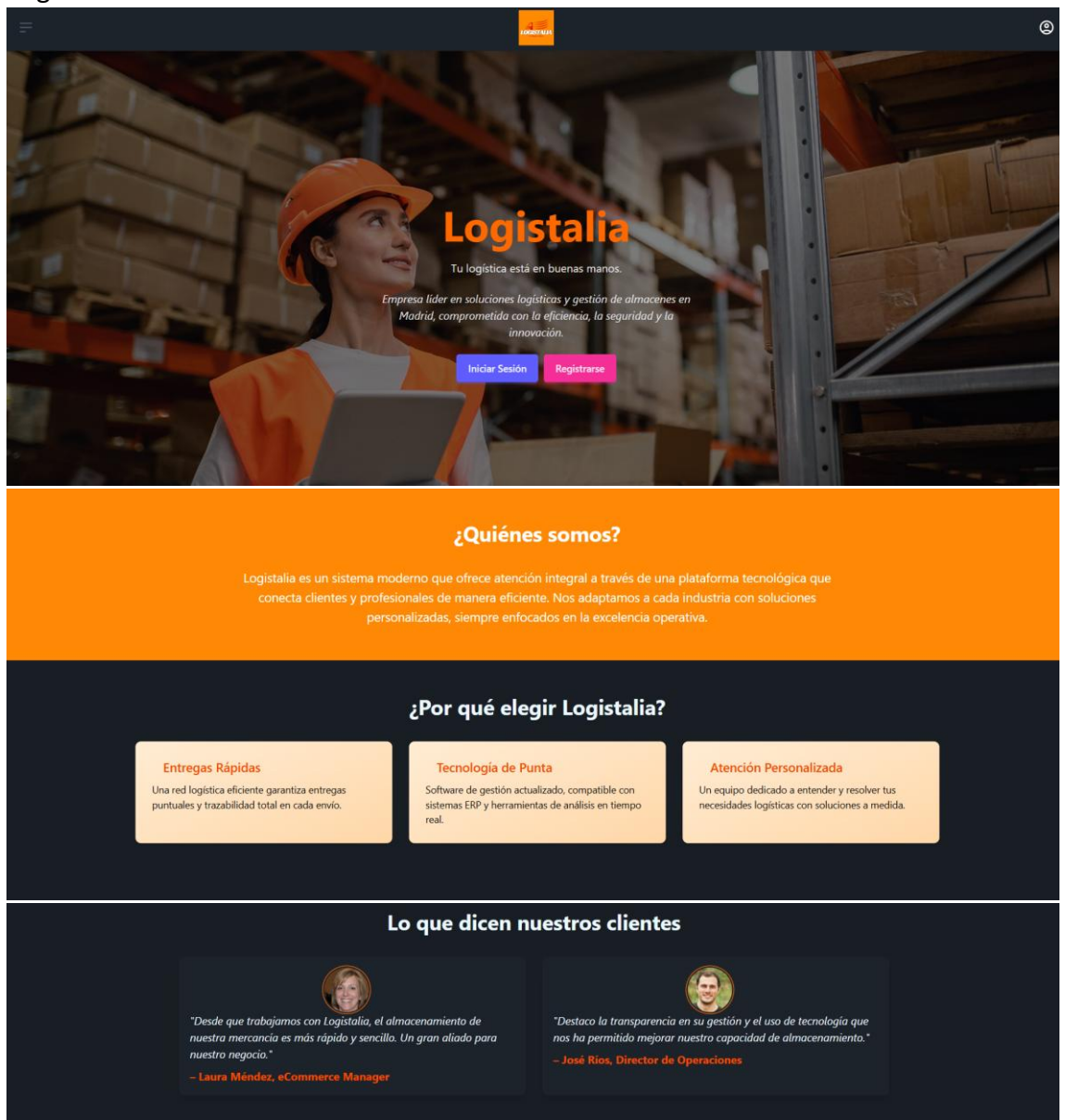
- Header:



- Footer general:



- Página inicial:





- Inicio de sesión:

Iniciar Sesión

Correo electrónico

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

- Registro:

Crear cuenta

Nombre y apellidos

Correo electrónico

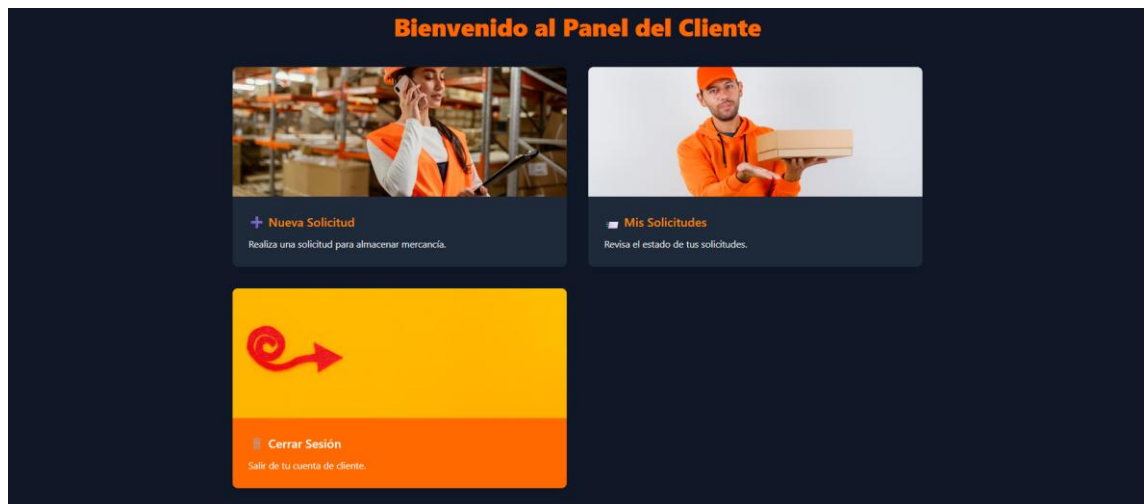
Contraseña

Registrar

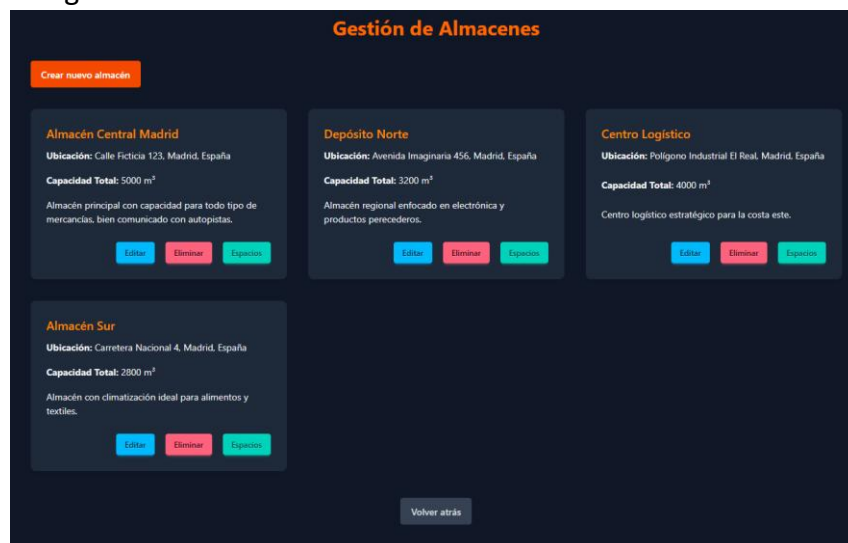
- Interfaz del admin:



- Interfaz del cliente:



- Interfaz de gestión de almacenes de administrador:



- Interfaz de creación de almacenes del administrador:

Crear Almacén

Nombre

Ubicación

Capacidad Total - metros cúbicos

0

Descripción

Crear

Cancelar

- Interfaz de resolución de solicitudes del administrador:

Solicitudes de Clientes

Gestiona las solicitudes de ingreso y retiro de mercancías

Regresar

Solicitudes Pendientes

#1 - Alimentos

Cliente: 2

Volumen: 50000 m³

Ingreso: 2025-06-01

Retiro: 2025-06-04

Rechazado

Ver solicitudes

Ver atributos

¿Deseas ver las solicitudes ya procesadas?

Ver solicitudes procesadas

- Interfaz de gestión de usuarios del administrador:

Gestión de Usuarios

Nuevo Admin

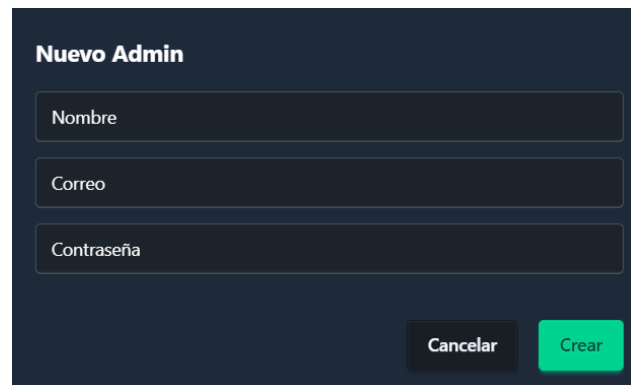
Administradores

Nombre	Correo	Acciones
admin	admin@gmail	Editar Eliminar

Clientes

Nombre	Correo	Solicitudes
Laura Martínez	laura.martinez@example.com	Ver
Carlos Gómez	carlos.gomez@example.com	Ver
Ana Torres	ana.torres@example.com	Ver
David Ramírez	david.ramirez@example.com	Ver
Maria Fernández	maria.fernandez@example.com	Ver
Luis Ortega	luis.ortega@example.com	Ver
Carmen Pérez	carmen.perez@example.com	Ver
Sofía Morales	sofia.morales@example.com	Ver

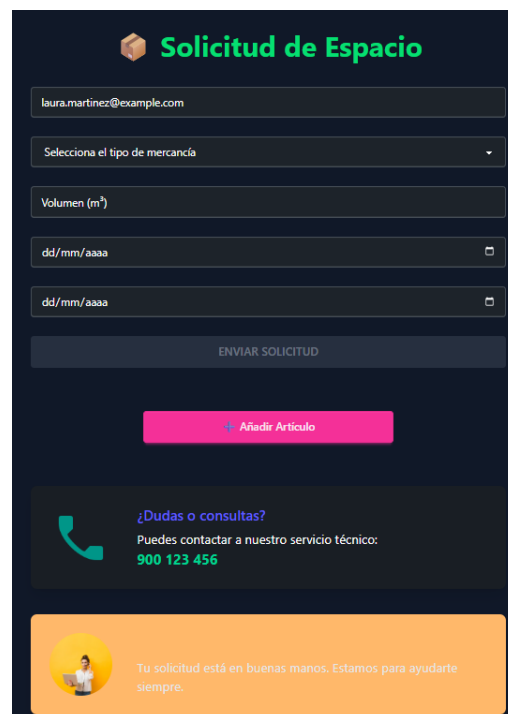
- Interfaz de creación de usuarios del administrador:



Formulario de creación de usuarios del administrador:

- Título: **Nuevo Admin**
- Campo de texto: Nombre
- Campo de texto: Correo
- Campo de texto: Contraseña
- Botones: Cancelar, Crear

- Interfaz de solicitud de espacio del cliente:



Formulario de solicitud de espacio:

- Título: **Solicitud de Espacio**
- Campo de texto: laura.martinez@example.com
- Lista desplegable: Selecciona el tipo de mercancía
- Campo de texto: Volumen (m³)
- Campo de texto: dd/mm/aaaa
- Campo de texto: dd/mm/aaaa
- Botón: ENVIAR SOLICITUD
- Botón: Añadir Artículo
- Sección: ¿Dudas o consultas? Puedes contactar a nuestro servicio técnico: 900 123 456
- Sección: Tu solicitud está en buenas manos. Estamos para ayudarte siempre.

- Interfaz de añadir nuevo artículo del cliente:



Formulario de añadir nuevo artículo:

- Título: **Añadir nuevo artículo**
- Campo de texto: Nombre
- Campo de texto: Descripción
- Campo de texto: 0
- Botones: Cancelar, Guardar

- Interfaz de mis solicitudes del cliente:



4. Implementación del proyecto

4.1 Indicadores de calidad

Indicadores del frontend

- Uso de la estructura ofrecida por Angular.
- Uso de componentes reutilizables y estilados por DaisyUI.

Indicadores del backend

- Uso del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador.
- Uso de la estructura ofrecida por Spring boot.
- Comprobación del código para corroborar su correcto funcionamiento.

4.2 Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores

Se elaboraron una serie de pruebas funcionales para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Inicio de sesión

- 1- Se inicia sesión sin rellenar los campos.
 - Resultado: Mensaje de error.
- 2- Se inicia sesión con datos no registrados en la base de datos.
 - Resultado: Mensaje de error.

Registro

- 1- Se registra sin rellenar los campos.
 - Resultado: Mensaje de error.
- 2- Se registra rellenando algún campo con formato incorrecto.
 - Resultado: Mensaje de error.

Creación de almacén

- 1- Se crea un almacén sin rellenar ningún campo.
 - Resultado: Mensaje de error.
- 2- Se crea un almacén sin rellenar algún campo obligatorio.
 - Resultado: Mensaje de error en los campos obligatorios vacíos.

- 3- Se crea un almacén con un volumen igual o menos a 0.
 - Resultado: Botón de crear almacén desactivado.

Edición de almacén

- 1- Se edita un almacén sin rellenar ningún campo.
 - Resultado: Mensaje de error.
- 2- Se edita un almacén sin rellenar algún campo obligatorio.
 - Resultado: Mensaje de error en los campos obligatorios vacíos.
- 3- Se edita un almacén con un volumen igual o menos a 0.
 - Resultado: Botón de actualizar almacén desactivado.

Resolución de solicitudes

- 1- La solicitud se pisa con alguna fecha ya reservada.
 - Resultado: Botón de aprobar desactivado.
- 2- La solicitud supera el espacio disponible del almacén.
 - Resultado: Botón de aprobar desactivado.

Solicitud de reserva de espacio

- 1- No se rellena ningún campo.
 - Resultado: Botón de enviar solicitud desactivado.
- 2- Se dejan algún campo sin rellenar.
 - Resultado: Botón de enviar solicitud desactivado.
- 3- El volumen a reservar el igual o menor a 0.
 - Resultado: Botón de enviar solicitud desactivado.

4.3 Pruebas de regresión

Una vez efectuadas las pruebas funcionales y efectuados cambios en la aplicación, se volvieron a realizar las pruebas desde cero para confirmar el correcto funcionamiento de la aplicación.

El resultado es favorable.

5. Implantación del proyecto

5.1 Plan de implantación

La aplicación será alojada en un host web que permitirá a los usuarios acceder desde su navegador web.

Está pensada para tener un uso sencillo e intuitivo para todos sus usuarios y facilitar el proceso de la gestión de reservas de espacio.

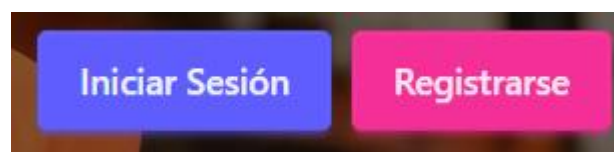
5.2 Manual de instalación

No necesita instalación puesto que es una web accesible para todos los usuarios.

5.3 Manual de usuario

Común a cliente y administrador

- Registro e inicio de sesión
 - Uso de los botones centrales



- También se puede hacer uso del icono en la esquina superior derecha

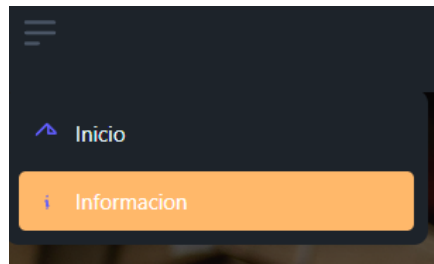


- Acceso a toda la información relativa a la página web y sus políticas

- Todos los rótulos situados en el footer.

SERVICIOS	INSTITUCIÓN	LEGAL
Almacén	Sobre nosotros	Términos de uso
Transporte	Trabaja con nosotros	Política de privacidad

- También se puede acceder a la información de la empresa con el botón de información del menú hamburguesa.



- Error al registrarse

- En caso de insertar algún dato no válido al registrarse, aparecerá un mensaje indicativo del error.

Crear cuenta

Prueba

a

Ingrese un correo válido.

.

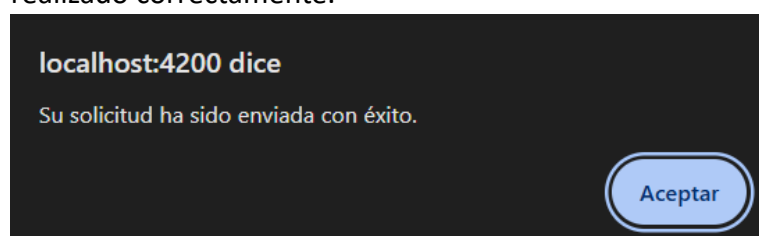
Contraseña requerida (mínimo 6 caracteres).

Registrar

Cliente

- Creación de solicitudes

-Al completar una solicitud aparecerá un texto indicado que se ha realizado correctamente.



Administrador

- Resolución de solicitudes
-Si una solicitud no es compatible por algún motivo, solo nos permitirá rechazarla.

#1 - Alimentos

 **Cliente:** 2

 **Volumen:** 500000 m³

 **Ingreso:** 2025-06-01

 **Retiro:** 2025-06-04

PENDIENTE

 Aprobar

 Rechazar

 Ver disponibilidad

 [Ver artículos](#)

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Resultados obtenidos

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, ofreciendo una solución eficiente y escalable para la gestión de espacios de almacenamiento. Los usuarios han reportado una mejora significativa en la facilidad de uso y en la rapidez de las operaciones.

Además, la implementación de procedimientos automatizados ha reducido la carga de trabajo manual, permitiendo a los administradores centrarse en tareas más estratégicas. Esto demuestra el valor añadido que el sistema aporta a la operación de la nave.

6.2 Análisis de los objetivos alcanzados

Se han alcanzado todos los objetivos propuestos al inicio del proyecto, obteniendo una aplicación web que permite gestionar a la perfección las solicitudes de alquiler de espacio en naves de almacenamiento.

También ha servido para aprender y mejorar mis habilidades con nuevas tecnologías que estoy seguro que me servirán en mi progreso como desarrollador web.

6.3 Propuestas de mejora

Aunque el sistema es funcional, siempre hay margen para mejoras.

- Implementación de un proceso más rápido/automatizado para la resolución de las solicitudes.
- Implementación de un chat tanto con bot como con asistente para una resolución de dudas más eficaz.

6.4 Futuras expansiones del proyecto

La idea sería expandirse a más territorios y no limitarse a Madrid. Muchas zonas de España se ven con el impedimento de tener servicios de reparto rápidos por estar muy en las afueras o en la denominada “España vaciada” y creemos que podemos explotar esta situación.

También aprovecharíamos para montar nuestro propio servidor y no depender de un host web.